

Q: Ritu sold an article for Rs. 500 and earned a profit of 25%. At what selling price should she sell the same article to earn a profit of 35%?

रितु ने एक वस्तु को 500 रुपये में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया। उसे उसी वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 35% लाभ प्राप्त हो?

(A) Rs. 520

(B) Rs. 530

(C) Rs. 540

(D) Rs. 560

(E) None of these

Method 1 :

CP : SP

4 : 5

{ 25% Profit }



Rs. 400

500 Rs.

At 35% Profit,

CP

400

+ 35%

+ 140

SP

540

Method 2 :

SP<sub>1</sub>

SP<sub>2</sub>

125% of CP

135% of CP

$\left( \cancel{CP} \times \frac{5}{4} \right) : \left( \cancel{CP} \times \frac{27}{20} \right)$

$\frac{5}{1}$

$\frac{27}{5}$

25 : 27

$\times 20$

$\times 20$

500

540

Q: Meera sold a saree for Rs. 28,800 and thereby suffered a loss of 20%. At what price should she have sold it so that the loss would be only 6.67%?

मीरा ने एक साड़ी 28,800 रुपये में बेची और इस प्रकार उसे 20% का नुकसान हुआ। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था ताकि नुकसान केवल 6.67% होता?

(A) Rs. 33,600

(B) Rs. 42,800

(C) Rs. 40,200

(D) Rs. 36,600

(E) None of these

SP<sub>1</sub>

SP<sub>2</sub>

$\left( \cancel{CP} \times \frac{4}{5} \right) : \left( \cancel{CP} \times \frac{14}{15} \right)$

$\frac{4}{1}$

$\frac{14}{3}$

12 : 14

6 : 7



$\times 4800$

4800

28,800

33600

$\left\{ \begin{array}{l} -20\% = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \\ -6.67\% = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15} \end{array} \right\}$

Q: A man bought 10 pens for Rs. 80 and sold 7 pens for Rs. 80. What percent profit did he earn?

एक व्यक्ति ने 80 रुपये में 10 पेन खरीदे और 80 रुपये में 7 पेन बेच दिए। उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया?

(A) 27.77%

(B) 33.33%

(C) 40%

(D) 42.86%

(E) None of these

Method 1:

|             | CP               | SP               |
|-------------|------------------|------------------|
| No. of pens | (10 pens<br>x 7) | (7 pens<br>x 10) |
|             | 70 pens          | 70 pens          |
| Total Amt.  | (Rs. 80<br>x 7)  | (Rs. 80<br>x 10) |
|             | Rs. 560          | Rs. 800          |

\* For 70 pens, CP : SP  
560 : 800  
7 : 10  
+3

\* Profit % =  $\frac{3}{7} \times 100 = 42.84\%$

Method 2:

|                | CP                               | SP                              |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Price of 1 pen | $\left\{ \frac{80}{10} \right\}$ | $\left\{ \frac{80}{7} \right\}$ |
|                | $\frac{1}{10}$                   | $\frac{1}{7}$                   |
|                | 7                                | 10                              |
|                | +3 profit                        |                                 |

\* Profit Percentage:-

$$= \frac{\text{Profit}}{\text{CP}} \times 100$$

$$= \frac{3}{7} \times 100 = 42.84\%$$

Q: Vikram bought 8 notebooks for Rs. 40 and sold 5 notebooks for Rs. 35. What percent profit did he earn?

विक्रम ने 8 नोटबुक 40 रुपये में खरीदीं और 5 नोटबुक 35 रुपये में बेच दीं। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ?

(A) 25%

(B) 30%

(C) 35%

(D) 40%

(E) None of these

|                       | Cost Price                      | Selling Price                   |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| * Price of 1 Notebook | $\left\{ \frac{40}{8} \right\}$ | $\left\{ \frac{35}{5} \right\}$ |
|                       | 5                               | 7                               |
|                       | +2 profit                       |                                 |

# Profit Percent  $\Rightarrow \frac{2}{5} \times 100 = 40\%$

Q: A milk seller mixed 18 litres of water with 72 litres of pure milk and sold the entire mixture at the cost price of pure milk. What was his profit percentage?

एक दूध विक्रेता ने 72 लीटर शुद्ध दूध में 18 लीटर पानी मिलाया और पूरे मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना था?

(A) 20%

(B) 22.5%

(C) 25%

(D) 28%

(E) None of these

|       | Cost Price |           |
|-------|------------|-----------|
|       | { Milk }   | { Water } |
| Qty.  | 72 l       | 18 l      |
| Price | Rs. x      | Rs. 0     |
|       | <u>72x</u> | <u>0</u>  |

|  | Selling Price    |
|--|------------------|
|  | { Milk + Water } |
|  | 90 l             |
|  | Rs. x            |
|  | <u>90x</u>       |

| # | CP        | : | SP  |
|---|-----------|---|-----|
|   | 72x       | : | 90x |
|   | 4         | : | 5   |
|   | +1 profit |   |     |

$$\begin{aligned} \# \text{ Profit Percent} &\Rightarrow \\ &= \frac{1}{4} \times 100 \\ &= 25\% \end{aligned}$$

Q: A milkman mixed 24 litres of water with 96 litres of pure milk and sold the mixture at 85% of the cost price of pure milk. What was his profit percentage?

एक दूधवाले ने 96 लीटर शुद्ध दूध में 24 लीटर पानी मिलाया और उस मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य के 85% पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना था?

(A) 6.25%

(B) 5%

(C) 7.5%

(D) 10%

(E) None of these

|       | Cost Price |           |
|-------|------------|-----------|
|       | { Milk }   | { Water } |
| Qty.  | 96         | 24        |
| Price | 20x        | 0         |
|       | <u>80x</u> | <u>0</u>  |

|  | Selling Price    |
|--|------------------|
|  | { Milk + Water } |
|  | 5                |
|  | 17x              |
|  | <u>85x</u>       |

$$\left\{ \begin{array}{l} 96 : 24 \\ 4 : 1 \\ \text{Milk Water} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ 85\% = \frac{17}{20} \right\}$$

| # | CP        | : | SP  |
|---|-----------|---|-----|
|   | 80x       | : | 85x |
|   | 16        | : | 17  |
|   | +1 profit |   |     |

$$\begin{aligned} \# \text{ Profit Percent} &\Rightarrow \\ &= \frac{1}{16} \times 100 \\ &= 6.25\% \end{aligned}$$

Q: A dishonest vendor had 100 litres of pure milk. He sold 20 litres of pure milk at the cost price of pure milk and filled the vessel again with 20 litres of water. He then sold 25 litres of the mixture at the cost price of pure milk and again filled the vessel with 25 litres of water. Finally, he sold the entire remaining mixture at 90% of the cost price of pure milk. Find his overall profit percentage.

एक बेईमान विक्रेता के पास 100 लीटर शुद्ध दूध था। उसने 20 लीटर शुद्ध दूध लागत मूल्य पर बेच दिया और बर्तन में 20 लीटर पानी भर दिया। फिर उसने 25 लीटर मिश्रण लागत मूल्य पर बेच दिया और बर्तन में फिर से 25 लीटर पानी भर दिया। अंत में, उसने बचे हुए पूरे मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य के 90% पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(A) 30%

(B) 32.5%

(C) 35%

(D) 37.5%

(E) None of these

|             | Cost Price      | Selling Price  |                |                |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Qty.        | 100 l           | 20 l           | 25 l           | 100 l          |
| Price (let) | Rs. 10/l        | 10 Rs.         | Rs. 10         | Rs. 9          |
|             | <u>Rs. 1000</u> | <u>Rs. 200</u> | <u>Rs. 250</u> | <u>Rs. 900</u> |
|             | Rs. 1000        | Rs. 1350       |                |                |
|             |                 | + 350 profit   |                |                |

\* Profit %  $\Rightarrow \frac{350}{1000} \times 100 \Rightarrow 35\% \text{ profit}$

Q: A milk seller purchased 40 litres of pure milk at Rs. 30 per litre and 10 litres of water at Rs. 6 per litre. He mixed both and sold the entire mixture at Rs. 31.50 per litre. What was his profit percentage?

एक दूध विक्रेता ने 40 लीटर शुद्ध दूध 30 रुपये प्रति लीटर की दर से और 10 लीटर पानी 6 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। उसने दोनों को मिलाया और पूरे मिश्रण को 31.50 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना था?

(A) 20%

(B) 25%

(C) 30%

(D) 28%

(E) None of these

|          | Cost Price  |           | Selling Price    |
|----------|-------------|-----------|------------------|
|          | { Milk }    | { Water } | { Milk + Water } |
| Quantity | 40 l        | 10 l      | 50 l (Mixture)   |
| Price    | Rs. 30      | Rs. 6     | Rs. 31.50        |
|          | <u>1200</u> | <u>60</u> | <u>1575</u>      |

\* CP : SP  
1260 : 1575  
4 : 5  
+ 1 profit

\* Profit Percent  $\Rightarrow$   
 $= \frac{1}{4} \times 100$   
 $= 25\% \text{ profit}$

Q: A milk seller bought 60 litres of pure milk at Rs. 35 per litre. He sold 20 litres of pure milk at the price of pure milk. Then he added 60 litres of water, purchased at Rs. 7 per litre, to the remaining milk and sold the entire mixture at the price of pure milk. What was his overall profit percentage?

एक दूध विक्रेता ने 60 लीटर शुद्ध दूध 35 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। उसने 20 लीटर शुद्ध दूध उसी कीमत पर बेच दिया। फिर उसने बचे हुए दूध में 60 लीटर पानी मिलाया, जो उसने 7 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा था, और पूरे मिश्रण को भी उसी कीमत पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना था?

(A) 50%

(B) 66.67%

(C) 62.50%

(D) 37.50%

(E) None of these

|       | Cost Price<br>(Milk) | Cost Price<br>(Water) | Selling Price<br>(Milk + Water) |
|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Qty.  | 60 l                 | 60 l                  | 120 l                           |
| Price | $\times 5$           | $\times 1$            | $\times 5$                      |
|       | <u>300</u>           | <u>60</u>             | <u>600</u>                      |

Price

Milk : Water

Rs. 35 : Rs. 7

5 : 1

\* CP : SP  
360 : 600  
3 : 5  
+ 2 profit

\* Profit Percent  $\Rightarrow$   
 $= \frac{2}{3} \times 100$   
 $= 66.67\% \text{ profit}$

Q: A person is placing an order of notebooks. A lot of 240 notebooks has a listed value of Rs. 840. Any order above 1,000 notebooks gets a 10% discount on the bill. How much will she have to pay for 1,800 notebooks?

एक व्यक्ति नोटबुकों का ऑर्डर दे रही है। 240 नोटबुकों के एक लॉट का सूची मूल्य Rs. 840 है। 1,000 से अधिक नोटबुकों के किसी भी ऑर्डर पर बिल में 10% की छूट मिलती है। 1,800 नोटबुकों के लिए उसे कितनी राशि चुकानी होगी?

(A) Rs. 5,400

(B) Rs. 5,670

(C) Rs. 5,760

(D) Rs. 5,940

(E) None of these

\* Price of 1 NB =  $\frac{\text{Total value}}{\text{No. of NB's}} = \frac{\text{Rs. 840}}{240} = \text{Rs. } \frac{7}{2}$

\* For 1800 Notebooks,

$\left( \frac{\text{No. of NB}}{\text{NB}} \right) \times \left( \frac{\text{Price per NB}}{\text{NB}} \right) \times \left( \frac{10\% \text{ Discount}}{\text{Discount}} \right)$

$\Rightarrow \left( 1800 \times \frac{7}{2} \right) \times \frac{9}{10} \Rightarrow \text{Rs. 5670}$

Q: Sanjay bought 960 identical articles from two stores where the marked price per article was the same. Store A allowed a 5% discount and Store B allowed a 20% discount on the marked price. He later sold all the articles at their marked price and earned an overall profit of  $11\frac{1}{9}\%$ . How many articles did he buy from Store A?

संजय ने दो दुकानों से 960 समान वस्तुएँ खरीदीं, जहाँ प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य समान था। स्टोर A ने 5% की छूट दी और स्टोर B ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। बाद में उसने सभी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर बेच दिया और कुल  $11\frac{1}{9}\%$  का लाभ कमाया। उसने स्टोर A से कितनी वस्तुएँ खरीदी थीं?

(A) 320

(B) 480

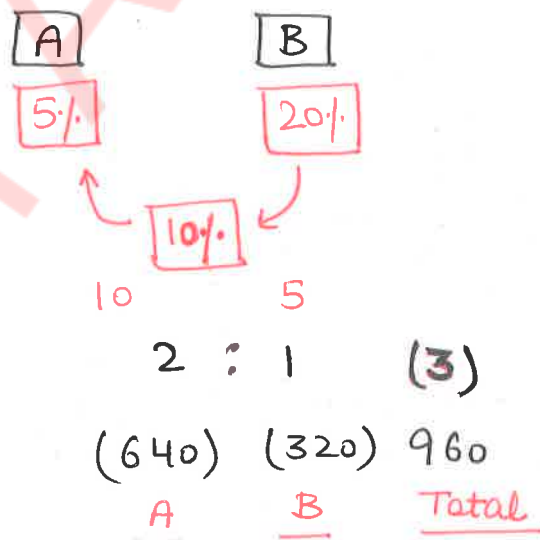
(C) 640

(D) 720

(E) Cannot be determined

|                | SP | MP |               | CP | SP |
|----------------|----|----|---------------|----|----|
| Store A        | 19 | 20 | $\Rightarrow$ | 19 | 20 |
| Store B        | 4  | 5  | $\Rightarrow$ | 4  | 5  |
| <u>Overall</u> | 9  | 10 |               | 9  | 10 |

\* Through Alligation,



Q: An article is marked at Rs. 2,400. When it is sold at 8.33% discount, the seller incurs a loss of Rs. 100. What is the cost price?

एक वस्तु का अंकित मूल्य Rs. 2,400 है। जब इसे 8.33% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को Rs. 100 का नुकसान होता है। उसका क्रय मूल्य क्या है?

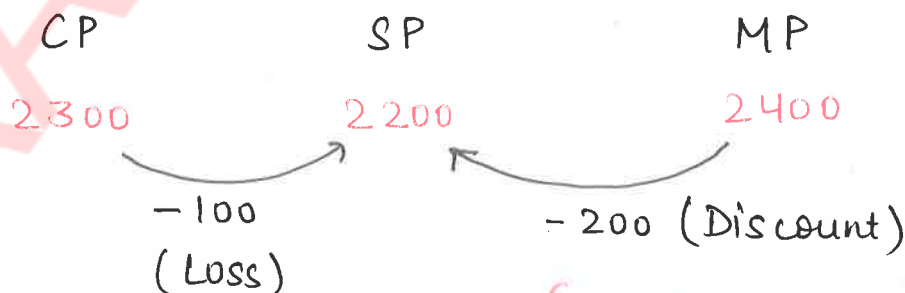
(A) Rs. 2000

(B) Rs. 2100

(C) Rs. 2200

(D) Rs. 2300

(E) None of these



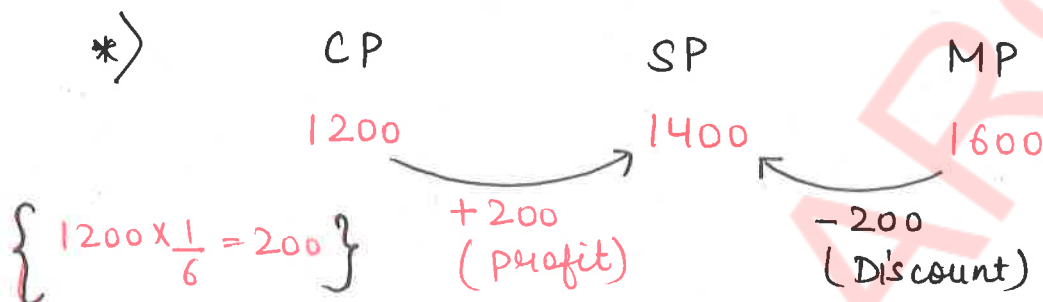
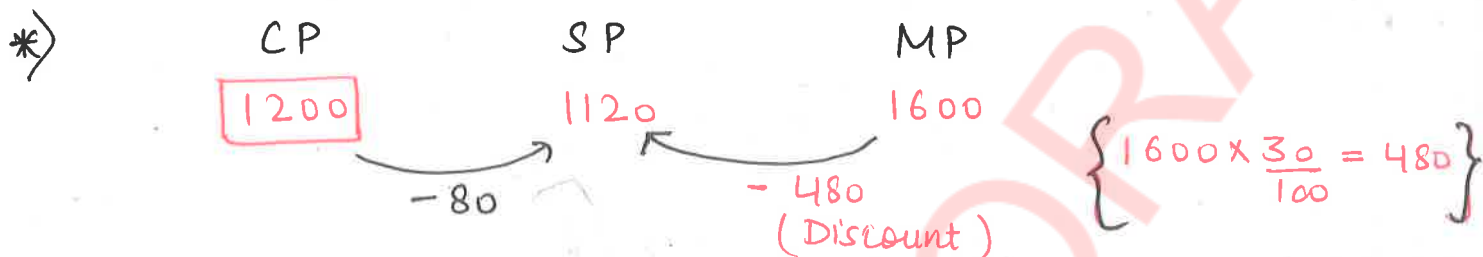
$$\left\{ \begin{array}{l} 2400 \times 8.33\% \\ 2400 \times \frac{1}{12} = 200 \end{array} \right\}$$

Q: A wall clock is marked at Rs. 1,600. When it is sold at 30% discount, the seller incurs a loss of Rs. 80.

What discount, in rupees, should be offered on the marked price so that the seller earns 16.67% profit?

एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य Rs. 1,600 है। जब इसे 30% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को Rs. 80 का नुकसान होता है। अंकित मूल्य पर कितने रुपये की छूट दी जानी चाहिए ताकि विक्रेता को 16.67% का लाभ हो?

- (A) Rs. 100 (B) Rs. 140 (C) Rs. 160 (D) Rs. 200 (E) None of these



Q: A trader sets the tag on a suitcase so that after allowing a 10% discount, he still earns 26% profit. If he finally gives a 20% discount instead, what profit percent will he earn?

एक व्यापारी सूटकेस पर ऐसा टैग मूल्य लगाता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ होता है। यदि वह अंत में 20% की छूट दे दे, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा?

- (A) 9% (B) 10% (C) 11% (D) 12% (E) Cannot be determined

1) Discount = 10%, Profit = 26%.

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - D\%}{100\% + P\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - 10\%}{100\% + 26\%} = \frac{90\%}{126\%} = \frac{5}{7}$$

$$\boxed{\frac{CP}{MP} = \frac{5}{7}}$$

2) When Discount = 20%.

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - 20\%}{100\% + P\%}$$

$$\frac{5}{7} = \frac{80\%}{(100+P)\%}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{7} = \frac{80}{100+P}$$

$$500 + 5P = 560$$

$$\boxed{P = 12}$$

Approach 2 :

$$CP : SP$$

$$50 : 63$$

$$MP : SP$$

$$10 : 9$$

$$\times 7 \quad \times 7$$

Merging Ratios,

$$CP : SP : MP$$

$$50 : 63 : 70$$

\* When  $D = 12\%$ ,

$$CP \quad SP \quad MP$$

$$50 \quad 56 \quad 70$$

$$\xrightarrow{+6} \quad \xleftarrow{-14}$$

\* Profit  $\Rightarrow \frac{6}{50} \times 100 \Rightarrow 12\%$

Approach 3 :

$$SP_1 : SP_2$$

$$(MP \times 90\%) : (MP \times 80\%)$$

$$9 : 8$$

$$14 \downarrow \quad \downarrow \times 14$$

$$\cancel{126} \quad 112$$

$$CP : SP$$

$$100 : 112$$

$$\xrightarrow{+12}$$

\*  $\frac{12}{100} \times 100 \Rightarrow 12\% \text{ Profit}$

Q: A dealer buys an appliance from the manufacturer at 25% below its sticker price. He then sells it using the same sticker price as the base and still makes 20% profit. What discount percent does he give to the customer?

एक डीलर किसी उपकरण को उसके स्टिकर मूल्य से 25% कम पर निर्माता से खरीदता है। फिर वह उसी स्टिकर मूल्य को आधार मानकर उसे बेचता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। वह ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट देता है?

- (A) 8% (B) 10% (C) 12% (D) 15% (E) None of these

\* For Manufacturer,

$$MP = \text{Rs. } 100$$

$$SP = 100 \times \frac{3}{4} = \text{Rs. } 75$$

★

$$\boxed{\text{Selling Price of Manufacturer} = \text{Cost Price of Dealer}}$$

\* In case of Dealer,

$$CP \quad SP \quad MP$$

$$75 \quad 90 \quad 100$$

$$\xrightarrow{+20\%} \quad \xleftarrow{-10 \text{ Discount}}$$

$$+15$$

\* Discount %  $\Rightarrow \frac{10}{100} \times 100 \Rightarrow 10\% \text{ Discount}$

Q: A retailer purchases a rice cooker at 14.29% below its printed price. He replaces the tag, increases the printed price by 42.86%, and then sells it at 25% off the new tag. What is the retailer's profit percent?

एक खुदरा विक्रेता एक राइस कुकर को उसके छपे हुए मूल्य से 14.29% कम पर खरीदता है। वह नया टैग लगाकर छपे हुए मूल्य को 42.86% बढ़ा देता है और फिर नए टैग पर 25% की छूट देकर बेचता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 10%

(B) 15%

(C) 20%

(D) 25%

(E) None of these

\* For Manufacturer,

$$\begin{array}{ccc} \text{MP} & & \text{SP} \\ 7 & : & 6 \end{array}$$

$$\left\{ 14.29\% = \frac{1}{7} \right\}$$

\* For Retailer,

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & & \text{SP} & & \text{MP}^* \\ 6 & \xrightarrow{+1.5 \text{ Profit}} & 7.5 & \xleftarrow{-2.5 (25\% \text{ off})} & 10 \end{array}$$

New MP,

$$+ 42.86\%$$

$$= 1 + \frac{3}{7} = \frac{10}{7}$$

$$7 \xrightarrow{+3} 10$$

$$\text{Profit \%} \Rightarrow \frac{1.5}{6} \times 100 \Rightarrow 25\% \text{ Profit}$$

Q: A mixer gives the shopkeeper a profit of Rs. 30 when sold at 20% below the marked price, but it causes a loss of Rs. 20 when sold at 30% below the marked price. If the mixer is sold for Rs. 360, what is the loss?

एक मिक्सर को अंकित मूल्य से 20% कम पर बेचने पर दुकानदार को Rs. 30 का लाभ होता है, लेकिन अंकित मूल्य से 30% कम पर बेचने पर Rs. 20 का नुकसान होता है। यदि मिक्सर Rs. 360 में बेचा जाता है, तो नुकसान कितना होगा?

(A) Rs. 5

(B) Rs. 10

(C) Rs. 15

(D) Rs. 20

(E) None of these

$$\begin{array}{ccc} \text{SP}_1 & & \text{SP}_2 \\ (\text{MP} \times 80\%) & & (\text{MP} \times 70\%) \\ 8 & : & 7 \\ & \xrightarrow{-1} & 50 \text{ Rs.} \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} +30 \text{ profit} & \xrightarrow[\text{Rs. 50}]{\text{Diff.}} & -20 \text{ Loss} \end{array} \right\}$$

$$\text{SP}_1 \Rightarrow 8 \times 50 \Rightarrow 400 \text{ Rs.}$$

$$\text{SP}_2 \Rightarrow 7 \times 50 \Rightarrow 350 \text{ Rs.}$$

\* Case I

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & & \text{SP} \\ 370 & \xrightarrow{+30} & 400 \end{array}$$

Case II

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & & \text{SP} \\ 370 & \xrightarrow{-20} & 350 \end{array}$$

\* When SP = Rs. 360

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & & \text{SP} \\ 370 & & 360 \\ & \xrightarrow{-10} & \end{array}$$

- Rs. 10 (Loss)

Q: For a certain item, the gain amount on selling 4 pieces is equal to the total discount amount allowed on 2 pieces. Also, the cost price of 18 pieces is equal to the total discount on 54 pieces. By what percent is the marked price above the cost price?

एक निश्चित वस्तु के लिए, 4 पीस बेचने पर होने वाला कुल लाभ 2 पीस पर दी गई कुल छूट के बराबर है। साथ ही, 18 पीस का कुल क्रय मूल्य 54 पीस पर दी गई कुल छूट के बराबर है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (A) 40%                      (B) 42%                      (C) 44.44%                      ~~(D) 50%~~                      (E) None of these

\*  $(4 \times \text{Profit}) = (2 \times \text{Discount})$

$$\frac{\text{Profit}}{\text{Discount}} = \frac{2}{4}$$

P : D  
1 : 2

$$* \quad (CP \times 18) = (D \times 54)$$

$$\frac{CP}{D} = \frac{54}{18} = \frac{3}{1}$$

$$\begin{array}{l} CP : D \\ 3 : 1 \end{array}$$

CP : D  
6 : 2

\* CP : P : D : Markup  
6 : 1 : 2 : 3

\* Markup %

$$\Rightarrow \frac{3}{6} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

Q: For a certain item, the loss amount on selling 8 pieces is equal to the total discount amount allowed on 2 pieces. If markup percentage is 15%, what is the loss percentage?

एक निश्चित वस्तु के लिए, 8 पीस बेचने पर होने वाला कुल नुकसान 2 पीस पर दी गई कुल छूट के बराबर है। यदि अंकन प्रतिशत 15% है, तो नुकसान प्रतिशत क्या होगा?

- (A) 5% (B) 5.26% (C) 5.55% (D) 5.88% (E) None of these

\*  $(\text{Loss} \times 8) = (\text{Discount} \times 2)$

$$\frac{\text{Loss}}{\text{Discount}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

L : D  
1 : 4

$$\text{Markup} = \text{Discount} - \text{Loss}$$

(Markup = 3)

\* CP : MP  
20 : 23  
+3

$$\left\{ 15\% \text{ Markup} = \frac{3}{20} \right\}$$

\* CP : L : SP : D : MP  
20 : 1 : 19 : 4 : 23

\* Loss %  $\Rightarrow \frac{\text{Loss}}{\text{CP}} \times 100 \Rightarrow \frac{1}{20} \times 100 \Rightarrow 5\%$